

# Test 1 (21.05.2026): Kompletter Lernguide

Blätter 1–4 · VL01–08 · Theorie + Aufgabentypen

## Testformat & Strategie

**Dauer:** 90 Minuten    **Format:** Papier, kein Computer

**Themen (aus Blättern 1–4):**

- Landau-Symbole  $O, o, \Omega$  (Blatt 1)
- Rundungsfehler bei Skalarprodukt und Matrix-Vektor-Multiplikation (Blatt 1)
- Auslöschung, Konditionszahlen, stabile Algorithmen (Blatt 2)
- Gleitkommazahlen: Definition, IEEE 754, Maschinenepsilon (Blatt 2, VL3)
- LR-Zerlegung: Berechnung, Vorwärts-/Rückwärtssubstitution (Blatt 3, 4)
- Normen: Vektornormen, Matrixnormen, Frobenius-Norm (Blatt 3, VL5–6)
- Symmetrische Matrizen, Eigenwerte, Spektralnorm (Blatt 4, VL7)
- Konditionszahl einer Matrix, Störungssatz (VL7–8)
- Pivotisierung: Permutationsmatrizen, LR mit Spaltenpivotsuche (VL8)

**Python:** Nur Grundideen und Pseudocode nötig – kein echter Code auf dem Test.

## 1 Landau-Symbole (Blatt 1, VL01)

### Definition 1.2 – Landau-Symbole $O, o, \Omega$

Seien  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

| Symbol                | Definition                                                            | Bedeutung                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $f(x) = O(g(x))$      | $\limsup_{x \rightarrow a} \left  \frac{f(x)}{g(x)} \right  < \infty$ | $f$ wächst höchstens so schnell wie $g$  |
| $f(x) = o(g(x))$      | $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$                        | $f$ wächst echt langsamer als $g$        |
| $f(x) = \Omega(g(x))$ | $\liminf_{x \rightarrow a} \left  \frac{f(x)}{g(x)} \right  > 0$      | $f$ wächst mindestens so schnell wie $g$ |

**Wichtige Äquivalenz (Blatt 1.1a):**

$$f(x) = O(g(x)) \iff g(x) = \Omega(f(x))$$

### Rechenregeln für $O$ (Blatt 1.1b)

Seien  $f_i(x) = O(g_i(x))$  für  $i = 1, 2$ . Dann gilt:

- **Summe:**  $f_1(x) + f_2(x) = O(g_1(x) + g_2(x))$
- **Produkt:**  $f_1(x) \cdot f_2(x) = O(g_1(x) \cdot g_2(x))$

**Beweis Summe:**  $\limsup \left| \frac{f_1+f_2}{g_1+g_2} \right| \leq \limsup \left| \frac{f_1}{g_1+g_2} \right| + \limsup \left| \frac{f_2}{g_1+g_2} \right| \leq C_1 + C_2 < \infty.$

**Beweis Produkt:**  $\limsup \left| \frac{f_1 f_2}{g_1 g_2} \right| = \limsup \left| \frac{f_1}{g_1} \right| \cdot \limsup \left| \frac{f_2}{g_2} \right| \leq C_1 \cdot C_2 < \infty.$

### Beispiel – Blatt 1.1c

(i)  $2^n = O(3^{n-17})$ : Es gilt  $\frac{2^n}{3^{n-17}} = 3^{17} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$ , also sogar  $o(\cdot)$ .

Aber  $3^{n-17} \neq O(2^n)$ :  $\frac{3^{n-17}}{2^n} = \frac{1}{3^{17}} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n \rightarrow \infty.$

(ii)  $2^{n+\varepsilon} = O(2^n)$ :  $\frac{2^{n+\varepsilon}}{2^n} = 2^\varepsilon = \text{const} < \infty.$

Aber  $2^{n(1+\varepsilon)} \neq O(2^n)$ :  $\frac{2^{n(1+\varepsilon)}}{2^n} = 2^{n\varepsilon} \rightarrow \infty.$

### Achtung

$f = O(g)$  bedeutet **nicht** Gleichheit – es ist eine Klassenzugehörigkeit. Man schreibt  $f \in O(g)$  formal korrekt, aber  $f = O(g)$  ist in der Numerik üblich.

## 2 Kondition & Stabilität (Blatt 2, VL02)

### Definition 2.2 – Relative Konditionszahl

Sei  $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  zweimal stetig partiell differenzierbar. Die relative Konditionszahl von  $f$  im Punkt  $x$  ist:

$$\kappa_{ij}(x) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \cdot \frac{x_j}{f_i(x)}$$

Sie misst: um welchen Faktor wird ein relativer Fehler in  $x_j$  im Ergebnis  $f_i$  verstärkt:

$$\frac{\delta f_i}{f_i} \approx \sum_j \kappa_{ij}(x) \cdot \frac{\delta x_j}{x_j}$$

**Gut konditioniert:** alle  $|\kappa_{ij}| \lesssim 1$ . **Schlecht:**  $|\kappa_{ij}| \gg 1$  für ein  $(i, j)$ .

**Wichtig:** Kondition = Eigenschaft des *Problems*, nicht des Algorithmus.

### Kondition elementarer Operationen

| Operation                          | Konditionszahl                                                   | Gut/Schlecht?                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Addition $y = x_1 + x_2$           | $\kappa_1 = \frac{x_1}{x_1+x_2}, \kappa_2 = \frac{x_2}{x_1+x_2}$ | Schlecht wenn $x_1 \approx -x_2$ |
| Multiplikation $y = x_1 \cdot x_2$ | $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$                                        | Immer gut konditioniert          |
| Division $y = x_1/x_2$             | $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$                                        | Immer gut konditioniert          |

### Stabilität (Algorithmus-Eigenschaft)

Ein Algorithmus  $A$  für  $y = f(x)$  heißt **stabil**, falls:

$$\frac{\|A(x) - f(x)\|}{\|f(x)\|} \leq C \cdot \kappa(x) \cdot u$$

für eine moderate Konstante  $C$  (unabhängig von  $n$  und  $x$ ).

Ein stabiler Algorithmus verstärkt Rundungsfehler nicht wesentlich über das durch die Kondition unvermeidbare Maß.

### Stabile Berechnung von Nullstellen (Blatt 2.1 / VL02)

Gegeben:  $y^2 - py + q = 0$  mit  $p < 0$ ,  $0 \neq q \ll p^2/4$ .

**Instabil (Auslöschung!):**  $\hat{y}_1 = p/2 + \sqrt{p^2/4 - q}$

Wenn  $|p/2| \approx |\sqrt{p^2/4 - q}|$ : Auslöschung beim Addieren.

**Stabil (3-Schritte-Verfahren):**

1. Berechne  $w = \sqrt{p^2/4 - q}$  (kein Auslöschungsproblem, da  $q \ll p^2/4$ )
2. Berechne die große Nullstelle:  $\hat{y}_2 = p/2 - w$  (kein Problem)
3. Berechne die kleine Nullstelle via **Vieta**:  $\hat{y}_1 = q/\hat{y}_2$

Warum stabil: Vieta  $y_1 \cdot y_2 = q$  vermeidet Auslöschung komplett.

### Auslöschung bei $f(x) = (1+x)^{1/3} - 1$ für $x \approx 0$ (Blatt 2.1i)

**Konditionszahl:**

$$\kappa(x) = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} = \frac{1}{3}(1+x)^{-2/3} \cdot \frac{x}{(1+x)^{1/3} - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1/3}{1} = \frac{1}{3}$$

Das Problem ist **gut konditioniert** ( $\kappa \rightarrow 1/3$  für  $x \rightarrow 0$ ).

Aber:  $(1+x)^{1/3} \approx 1$  für kleines  $x \Rightarrow$  Auslöschung bei der Subtraktion!

**Stabile Alternative:** Algebraische Identität  $(a^3 - b^3) = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$  mit  $a = (1+x)^{1/3}$ ,  $b = 1$ :

$$(1+x)^{1/3} - 1 = \frac{x}{(1+x)^{2/3} + (1+x)^{1/3} + 1}$$

Kein Auslöschungsproblem, da Nenner  $\rightarrow 3 \neq 0$ .

### Auslöschung bei $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ für $x \approx 1$ (Blatt 2.1ii)

**Konditionszahl:**

$$\kappa(x) = f'(x) \cdot \frac{x}{f(x)} = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{-x^2}{1-x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$$

Das Problem ist **schlecht konditioniert** für  $x \rightarrow 1$ . Keine stabile Alternative möglich – die Aufgabe selbst ist instabil.

**Stabile Berechnung:**  $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{(1-x)(1+x)}$  – vermeidet Auslöschung in  $1-x^2$ .

## 3 Gleitkommazahlen & Rundungsfehler (Blatt 2, VL03)

### Definition 2.13 – Gleitkommazahlen $\mathbb{F}(\beta, t, e_{\min}, e_{\max})$

$$\mathbb{F} = \left\{ \pm \beta^e \sum_{i=1}^t d_i \beta^{-i} \mid d_i \in \{0, \dots, \beta-1\}, d_1 \neq 0, e \in [e_{\min}, e_{\max}] \right\} \cup \{0\}$$

- $\beta$  = Basis (meist 2 oder 10)
- $t$  = Mantissenlänge (Anzahl signifikanter Stellen)
- $d_1 \neq 0$ : normierte Darstellung (eindeutig)

- $x_{\min} = \beta^{e_{\min}-1}, \quad x_{\max} = \beta^{e_{\max}}(1 - \beta^{-t})$

### Maschinenepsilon und Rundungseinheit

$$\varepsilon_M := \beta^{1-t} \quad (\text{Abstand von 1 zur nächsten GKZ})$$

$$u = \frac{1}{2}\beta^{1-t} = \frac{\varepsilon_M}{2} \quad (\text{Rundungseinheit})$$

**IEEE 754 Double:**  $\varepsilon_M \approx 2,22 \times 10^{-16}, u \approx 1,11 \times 10^{-16}$

**Satz 2.20:** Für alle  $x \in \text{Bereich}(\mathbb{F})$  gilt:

$$\text{rd}(x) = x(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u$$

### IEEE 754 – Übersicht

| Typ     | Bits | Vorzeichen | Exponent | Mantisse | $x_{\min}$       | $x_{\max}$      |
|---------|------|------------|----------|----------|------------------|-----------------|
| Float32 | 32   | 1          | 8        | 23+1     | $\sim 10^{-38}$  | $\sim 10^{38}$  |
| Float64 | 64   | 1          | 11       | 52+1     | $\sim 10^{-308}$ | $\sim 10^{308}$ |

**Implizites erstes Bit:** Da  $d_1 = 1$  immer (Basis 2, normiert), wird es nicht gespeichert  $\Rightarrow$  effektiv 24 bzw. 53 Mantissenbits.

### Beispiel: Gleitkomma-Rundung (Blatt 2.2c)

- (i)  $\beta = 2, t = 4, e_{\min} = -2, e_{\max} = 2, x = 2.8$ :  $x = 1,4 \cdot 2^1$ . Mantisse  $m = 0,7 = 0,1011_2$ , gerundet auf 4 Stellen: 0,1011. Ergebnis:  $0,1011 \cdot 2^2 = 2,75$ . ✓
- (ii)  $\beta = 10, t = 5, e_{\min} = -1, e_{\max} = 4, x = 0,009$ : Exponent  $e = -2 < e_{\min} = -1$ . Nicht in  $\text{Bereich}(\mathbb{F})$ ! ✓
- (iii)  $\beta = 2, t = 1, e_{\min} = -1, e_{\max} = 3, x = \pi \approx 3,14159$ : Nächste GKZ ist  $4 = 1,0 \cdot 2^2$ . Ergebnis: 4. ✓

### Numerische Auslöschung

Seien  $\tilde{a} = a(1 + \delta_a), \tilde{b} = b(1 + \delta_b)$  mit  $|\delta_a|, |\delta_b| \leq u$ . Für  $a \approx b$  ist  $a - b \approx 0$ , aber absoluter Fehler  $\sim u|a|$  bleibt. Relativer Fehler:

$$\frac{|\tilde{a} - \tilde{b}| - |a - b|}{|a - b|} \sim \frac{u|a|}{|a - b|} \gg 1 \quad \text{wenn } a \approx b$$

**Hauptursache** massiver Rundungsfehlerverstärkung.

## 4 Rundungsfehler bei Matrix-Vektor-Operationen (Blatt 1, VL03)

### Blatt 1.2 – Kernresultate

Sei  $\mathbb{F}$  eine Gleitkommaarithmetik mit Rundungseinheit  $u = u(\mathbb{F})$ , und  $n \leq \frac{1}{2u}$ .

**Hilfsmittel (1.2b):** Sei  $|\delta_i| \leq u$  für  $i = 1, \dots, n$ . Dann existiert  $\theta_n$  mit:

$$\prod_{i=1}^n (1 + \delta_i) = 1 + \theta_n, \quad |\theta_n| \leq \underbrace{\frac{nu}{1 - nu}}_{=: \gamma_n} \approx nu \text{ für kleine } u$$

**Skalarprodukt (1.2c):** Sei  $\hat{s}_n$  das in  $\mathbb{F}$  berechnete Skalarprodukt  $x^T y$ . Dann:

$$|x^T y - \hat{s}_n| \leq \gamma_n \sum_{i=1}^n |x_i y_i| = \gamma_n |x|^T |y|$$

**Matrix-Vektor (1.2d):** Sei  $\hat{z} = \widehat{Ax}$  in  $\mathbb{F}$ . Dann existiert  $\Delta A$  mit:

$$\hat{z} = (A + \Delta A)x, \quad |\Delta A| \leq \gamma_n |A|, \quad |\hat{z} - z| \leq \gamma_n |A| |x|$$

(Ungleichungen komponentenweise.)

#### Beweisidee: Skalarprodukt-Rundungsfehler (Blatt 1.2a)

Beim Berechnen von  $x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  in Gleitkommaarithmetik:

- Jede Multiplikation  $x_i y_i$  erzeugt Faktor  $(1 + \delta)$
- Jede Addition akkumuliert weitere Rundungsfehler
- $x_1 y_1$  wird  $n$ -mal (bei allen  $n$  Additionen) gerundet:  $n$  Faktoren  $(1 + \delta_{1j})$
- $x_n y_n$  wird nur einmal gerundet: 1 Faktor

Ergebnis:  $\hat{s}_n = \sum_i x_i y_i \prod_j (1 + \delta_{ij})$  – jedes Produkt hat unterschiedlich viele Rundungsfaktoren.

## 5 Lineare Gleichungssysteme & LR-Zerlegung (Blätter 3–4, VL04–05)

### Dreiecksmatrizen und Substitution

- **Linksdreiecksmatrix**  $L$ :  $l_{ij} = 0$  für  $j > i$  (Einträge rechts der Diagonale = 0)
- **Rechtsdreiecksmatrix**  $R$ :  $r_{ij} = 0$  für  $j < i$
- $L$  regulär  $\iff$  alle  $l_{ii} \neq 0$

**Vorwärtssubstitution**  $Lx = b$  (für  $L$  mit  $l_{ii} = 1, i = 1, \dots, n$ ):

$$x_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} x_k, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (\text{Aufwand: } O(n^2))$$

**Rückwärtssubstitution**  $Rx = y$ :

$$x_i = \frac{1}{r_{ii}} \left( y_i - \sum_{k=i+1}^n r_{ik} x_k \right), \quad i = n, n-1, \dots, 1 \quad (\text{Aufwand: } O(n^2))$$

### Definition 3.3 – LR-Zerlegung

Sei  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Eine LR-Zerlegung ist  $A = LR$  mit:

- $L$ : untere Dreiecksmatrix mit  $l_{ii} = 1$  (Einheitsdiagonale)
- $R$ : obere Dreiecksmatrix

**Nicht** jede reguläre Matrix hat eine LR-Zerlegung! Beispiel:  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  hat keine.

**Satz 3.8:**  $A$  hat LR-Zerlegung  $\iff$  alle führenden Hauptabschnittsmatrizen  $S_k = (a_{ij})_{i,j \leq k}$  sind regulär ( $\det(S_k) \neq 0$  für alle  $k$ ).

### Gauß'scher Algorithmus – Konstruktion der LR-Zerlegung

Starte mit  $A^{(0)} := A$ . Im  $k$ -ten Schritt ( $k = 1, \dots, n-1$ ):

**Eliminationsfaktoren:**

$$l_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}, \quad i = k+1, \dots, n \quad (\text{Pivotelement: } a_{kk}^{(k-1)})$$

**Aktualisierung:**

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - l_{ik} \cdot a_{kj}^{(k-1)}, \quad i, j > k$$

**Ergebnis:**  $R = A^{(n-1)}$ ,  $L$  hat die Faktoren  $l_{ik}$  unterhalb der Diagonale.

**Aufwand:** LR-Zerlegung:  $O(n^3)$  Substitution:  $O(n^2)$

**Vorteil bei mehreren rechten Seiten:** Zerlegung einmal berechnen ( $O(n^3)$ ), dann für jedes  $b$  nur  $O(n^2)$  lösen.

### Beispiel: LR-Zerlegung von Hand (Blatt 3.1)

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 & -3 \\ -16 & 17 & 1 & -8 \\ -8 & 4 & -1 & -19 \\ 16 & -18 & -5 & 4 \end{pmatrix}$$

**Schritt  $k = 1$ :**  $l_{21} = \frac{-16}{-4} = 4$ ,  $l_{31} = \frac{-8}{-4} = 2$ ,  $l_{41} = \frac{16}{-4} = -4$ .

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -4 & -1 & -13 \\ 0 & -2 & -5 & -8 \end{pmatrix}$$

**Schritt  $k = 2$ :**  $l_{32} = \frac{-4}{1} = -4$ ,  $l_{42} = \frac{-2}{1} = -2$ .

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

**Schritt  $k = 3$ :**  $l_{43} = \frac{-3}{3} = -1$ .

$$R = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

**LGS  $Ax = b$  mit  $b = (-7, -27, -21, 32)^T$ :**

Vorwärts  $Ly = b$ :  $y_1 = -7$ ,  $y_2 = -27 - 4(-7) = 1$ ,  $y_3 = -21 - 2(-7) - (-4)(1) = -3$ ,  $y_4 = 32 - (-4)(-7) - (-2)(1) - (-1)(-3) = 3$ .

Rückwärts  $Rx = y$ :  $x_4 = 1$ ,  $x_3 = (-3 - 3)/3 = -2$ ,  $x_2 = 1 - 1(-2) - 4(1) = -1$ ,  $x_1 = (-7 - 4(-1) - 0(-2) - (-3)(1))/(-4) = 1$ .

$\Rightarrow x = (1, -1, -2, 1)^T$ .

## 6 Normen (Blatt 3, VL05–06)

### Definition 3.12 – Vektornormen

Eine Abbildung  $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  heißt Norm, wenn:

- (N1) **Definitheit:**  $\|x\| \geq 0$  und  $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- (N2) **Homogenität:**  $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (N3) **Dreiecksungleichung:**  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

**Wichtige Normen auf  $\mathbb{R}^n$ :**

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Betragssumme})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidisch})$$

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i| \quad (\text{Maximum})$$

$$\|x\|_p = \left( \sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \quad (\text{p-Norm})$$

**Beziehung:**  $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty$

### Matrixnormen (VL05–06, Blatt 3.2)

- **Verträglich** mit Vektornorm:  $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \cdot \|x\|_V$
- **Submultiplikativ:**  $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$
- **Natürliche (induzierte) Norm:**  $\|A\| := \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$

**Wichtige Matrixnormen:**

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} \quad (\text{Frobenius, submultiplikativ, aber nicht natürlich!})$$

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}| \quad (\text{Zeilensummennorm, nat. zu } \|\cdot\|_\infty)$$

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}| \quad (\text{Spaltensummennorm, nat. zu } \|\cdot\|_1)$$

$$\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) \quad (\text{Spektralnrm, nat. zu } \|\cdot\|_2)$$

### Frobenius-Norm: Beweise (Blatt 3.2)

(a)  $\|\cdot\|_F$  ist eine Norm:

- (N1):  $\|A\|_F = 0 \iff a_{ij} = 0 \forall i, j \iff A = 0$ . ✓
- (N2):  $\|\lambda A\|_F = \sqrt{\sum (\lambda a_{ij})^2} = |\lambda| \|A\|_F$ . ✓
- (N3) Dreiecksungl.:  $\|A + B\|_F^2 = \sum (a_{ij} + b_{ij})^2$ . Cauchy-Schwarz:  $\|A + B\|_F \leq \|A\|_F + \|B\|_F$ . ✓

(b) **Verträglichkeit mit  $\|\cdot\|_2$ :** Für  $z = Ax$ :

$$|z_i| = \left| \sum_j a_{ij} x_j \right| \leq \|a_{i\cdot}\|_2 \|x\|_2 \quad (\text{Cauchy-Schwarz})$$

Daher  $\|Ax\|_2^2 = \sum_i z_i^2 \leq \|x\|_2^2 \sum_i \|a_{i\cdot}\|_2^2 = \|A\|_F^2 \|x\|_2^2$ .

(c)  $\|\cdot\|_F$  ist **keine natürliche Norm**:  $\|I\|_F = \sqrt{n} > 1$  für  $n > 1$ .

Jede natürliche Norm erfüllt  $\|I\| = 1$  (da  $\|Ix\|/\|x\| = 1$ ). Widerspruch für  $n > 1$ . ✓

### Normäquivalenz (Satz 3.3.2, VL06)

Auf  $\mathbb{R}^n$  sind alle Normen äquivalent: Für beliebige Normen  $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$  existieren  $m, M > 0$  mit:

$$m\|x\|' \leq \|x\| \leq M\|x\|' \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

**Beweisidee:**

1. Obere Schranke:  $\|x\| = \|\sum x_i e_i\| \leq \|x\|_\infty \sum \|e_i\|_\infty =: M$
2. Untere Schranke:  $\|\cdot\|$  ist stetig auf der kompakten Sphäre  $S = \{x : \|x\|_\infty = 1\} \Rightarrow$  nimmt Minimum  $m > 0$  an (Definitheit sichert  $m > 0$ )

**Bedeutung:** Konvergenz und Approximationsgüte hängen qualitativ nicht von der Normwahl ab.

## 7 SVD & Eigenwerte (VL06–07)

### Satz 3.20 – Singulärwertzerlegung (SVD)

Für  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$  mit  $r = \text{rang}(A)$  existieren unitäre Matrizen  $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ ,  $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$  und reelle Singulärwerte  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$ , sodass:

$$A = U \Sigma V^H, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

**Spektralnrm:**  $\|A\|_2 = \sigma_{\max}(A) = \sigma_1$ .

**Für symmetrische Matrizen:**  $\sigma_i = |\lambda_i|$ , SVD = Spektralzerlegung.

### Satz 3.25 – Spektralsatz für symmetrische Matrizen

Sei  $A = A^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ . Dann:

1. Alle Eigenwerte  $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$  sind reell
2. Es existiert eine Orthonormalbasis  $\{v_1, \dots, v_n\}$  aus Eigenvektoren
3. Spektralzerlegung:  $A = Q D Q^T$ ,  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ,  $Q$  orthogonal

**Beweisidee Reellheit:**  $\bar{\lambda} \|v\|^2 = \langle Av, v \rangle = \langle v, A^T v \rangle = \lambda \|v\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$ .

**Spektralnrm:**  $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i|$  (mit Substitution  $y = Q^T x$ ).



### Inverse symmetrischer Matrizen (Blatt 4.1, Prop. 3.28)

Sei  $A = A^T$  symmetrisch mit Eigenwerten  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  und ONB  $v_1, \dots, v_n$ .

(a)  $A$  invertierbar  $\iff$  alle  $\lambda_i \neq 0$ .

*Beweis:*  $\det(A) = \prod \lambda_i$  (aus Spektralzerlegung).

(b)  $A^{-1}$  hat Eigenwerte  $\lambda_i^{-1}$ , dieselben Eigenvektoren  $v_i$ .

*Beweis:*  $Av_i = \lambda_i v_i \Rightarrow v_i = \lambda_i A^{-1} v_i \Rightarrow A^{-1} v_i = \lambda_i^{-1} v_i$ .

(c)  $\|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{\min_i |\lambda_i|}$ .

*Beweis:*  $A^{-1}$  hat Eigenwerte  $\lambda_i^{-1}$ , also  $\|A^{-1}\|_2 = \max_i |\lambda_i^{-1}| = 1/\min_i |\lambda_i|$ .

(d)  $A$  SPD  $\Rightarrow A^{-1}$  SPD.

*Beweis:*  $A$  SPD  $\iff$  alle  $\lambda_i > 0 \iff$  alle  $\lambda_i^{-1} > 0 \iff A^{-1}$  SPD.

## 8 Konditionszahl einer Matrix & Störungssatz (VL07–08)

### Definition 3.29 – Konditionszahl einer Matrix

Sei  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  invertierbar,  $\|\cdot\|$  submultiplikativ:

$$\text{cond}(A) := \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Für symmetrische Matrizen bzgl.  $\|\cdot\|_2$ :

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\max_i |\lambda_i|}{\min_i |\lambda_i|}$$

Es gilt stets:  $\text{cond}(A) \geq 1$  (da  $1 = \|I\| = \|AA^{-1}\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|$ ).

| $\text{cond}(A)$     | Interpretation                     | Beispiel            |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| $= 1$                | Optimal, kein Stellenverlust       | $A = I$             |
| $\approx 10^3$       | Gut, $\sim 3$ Stellen Verlust      | Typisches LGS       |
| $\approx 10^8$       | Schlecht, $\sim 8$ Stellen Verlust | Hilbert-Matrix      |
| $\rightarrow \infty$ | Singulär                           | $\det(A) \approx 0$ |

### Lemma 3.31 – Neumann-Reihe

Sei  $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$  mit  $\|B\| < 1$  (submultiplikative Norm). Dann ist  $I - B$  regulär und:

$$(I - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k, \quad \|(I - B)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|B\|}$$

**Beweis:** Geometrische Reihe:  $\left\| \sum_{k=0}^N B^k \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|B\|^k = \frac{1}{1 - \|B\|}$  (konvergiert da  $\|B\| < 1$ ).  $(I - B) \sum_{k=0}^N B^k = I - B^{N+1} \rightarrow I$ .

### Satz 3.32 – Störungssatz

Sei  $\|\cdot\|$  submultiplikativ,  $A$  regulär,  $Ax = b$ . Sei  $\hat{A} = A + \Delta A$ ,  $\hat{b} = b + \Delta b$ ,  $\hat{x}$  gestörte Lösung. Sei  $\gamma := \|\Delta A\| \cdot \|A^{-1}\| < 1$ . Dann ist  $\hat{A}$  regulär und:

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \gamma} \left( \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right)$$

Für  $\gamma \ll 1$ : vereinfacht zu  $\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \lesssim \text{cond}(A) \left( \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right)$ .

**Beweisschritte:**

1.  $\hat{A} = A(I + A^{-1}\Delta A)$ ; da  $\|A^{-1}\Delta A\| \leq \gamma < 1$ : Neumann  $\Rightarrow \hat{A}$  regulär
2. Fehlergleichung:  $\hat{A}\Delta x = \Delta b - \Delta Ax$
3. Normabschätzung mit  $\|\hat{A}^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \frac{1}{1-\gamma}$  und  $\|b\| \leq \|A\|\|x\|$

### Blatt 4.3 – Verschlüsselung durch schlechte Kondition

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1,0001 \end{pmatrix}, \quad s = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e = \begin{pmatrix} 10^{-4} \\ -10^{-4} \end{pmatrix}$$

(a)  $b = As + e = (2, 2,0001)^T + (10^{-4}, -10^{-4})^T = (2,0001, 2,0000)^T$ . (Wende  $A$  auf  $s$  an, addiere  $e$ .)

(b) LR-Zerlegung:  $l_{21} = 1/1 = 1$ ,  $r_{22} = 1,0001 - 1 = 10^{-4}$ .  $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $R = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 10^{-4} \end{pmatrix}$ .

(c) Empfänger löst  $As = b - e = (2, 2,0001)^T$ :

$Ly = (2, 2,0001)^T$ :  $y_1 = 2$ ,  $y_2 = 2,0001 - 2 = 10^{-4}$ .

$Rx = y$ :  $x_2 = 10^{-4}/10^{-4} = 1$ ,  $x_1 = 2 - 1 = 1$ .  $\Rightarrow s = (1, 1)^T$ . ✓

(d) Angreifer löst  $A\hat{s} = b = (2,0001, 2,0000)^T$ :

$y_2 = 2,0000 - 2,0001 = -10^{-4}$ ,  $\hat{s}_2 = -10^{-4}/10^{-4} = -1$ ,  $\hat{s}_1 = 2,0001 - (-1) = 3,0001$ .

Runden auf  $\{0, 1\}$ :  $\hat{s} \approx (1, 0)^T$  oder ähnlich – **falsch!**

(e) Konditionszahl:  $\|A\|_\infty = 2,0001$ ,  $\|A^{-1}\|_\infty$  berechnen über Adjunkten/direkt:  $\kappa_\infty(A) \approx 4 \times 10^4$  (sehr groß!). Störungssatz mit  $\Delta A = 0$ ,  $\Delta b = e$ :

$$\frac{\|\hat{s} - s\|_\infty}{\|s\|_\infty} \leq \text{cond}_\infty(A) \cdot \frac{\|e\|_\infty}{\|b\|_\infty} \approx 4 \times 10^4 \cdot \frac{10^{-4}}{2} = 2$$

Der tatsächliche relative Fehler  $\|(3,0001, -1)^T - (1, 1)^T\|_\infty / \|(1, 1)^T\|_\infty = 2$ . Die Schranke ist scharf!

## 9 Pivotisierung (VL08, Blatt 4)

### Definition 3.35 – Permutationsmatrizen

Sei  $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$  eine Permutation. Die Permutationsmatrix:

$$P_\pi = (e_{\pi(1)} | e_{\pi(2)} | \dots | e_{\pi(n)}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$(P_\pi)_{ij} = \delta_{i, \pi(j)}$  **Eigenschaften (Lemma 3.36):**

- $P_\pi e_i = e_{\pi(i)}$
- $P_\pi^{-1} = P_\pi^T$  (orthogonal!)
- Linksmultiplikation  $P_\pi A$ : vertauscht Zeilen von  $A$  (Zeile  $i$  wird zu Zeile  $\pi^{-1}(i)$ )
- $P_{\hat{\pi} \circ \pi} = P_{\hat{\pi}} P_\pi$

### Algorithmus 3.37 – LR mit Spaltenpivotsuche

Führt die LR-Zerlegung mit Zeilentausch durch. Ergebnis:  $PA = LR$ .

In jedem Schritt  $k = 1, \dots, n - 1$ :

1. **Pivotsuche:** Finde  $i^* = \arg \max_{j \geq k} |a_{jk}^{(k-1)}|$
2. **Zeilentausch:** Tausche Zeilen  $i^*$  und  $k$  in  $A^{(k-1)}$
3. **Elimination:** Berechne  $l_{ik} = a_{ik}^{(k-1)} / a_{kk}^{(k-1)}$  für  $i > k$

**LGS lösen mit  $PA = LR$ :**

1. Berechne  $PA = LR$
2. Löse  $Ly = Pb$  (Vorwärtssubstitution)
3. Löse  $Rx = y$  (Rückwärtssubstitution)

**Korrektheit:**  $Ax = P^T(PA)x = P^T L R x = P^T L y = P^T P b = b$  (da  $P^T P = I$ ).

**Satz 3.40:** Für jede reguläre Matrix existiert  $P$ , sodass  $PA = LR$  mit  $|l_{ij}| \leq 1$ .

#### Vergleich: mit vs. ohne Pivotsuche

| Aspekt          | Ohne Pivotsuche                  | Mit Spaltenpivotsuche        |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Existenz        | Nur wenn alle $\det(S_k) \neq 0$ | Stets für reguläres $A$      |
| Multiplikatoren | Unbeschränkt                     | $ l_{ij}  \leq 1$ garantiert |
| Numerisch       | Kann versagen                    | Stabil in der Praxis         |
| Aufwand         | $O(n^3)$                         | $O(n^3)$ (+ $O(n^2)$ extra)  |
| Ergebnis        | $A = LR$                         | $PA = LR$                    |

#### Warum Pivotisierung nötig? (Beispiel 3.33)

$A = \begin{pmatrix} 3,1 \cdot 10^{-4} & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  in 4-stelliger Dezimalarithmetik.

**Ohne Tausch:**  $l_{21} = 1/(3,1 \cdot 10^{-4}) \approx 3226 \Rightarrow$  riesiger Multiplikator  $\Rightarrow$  Auslöschung  $\Rightarrow$  19% Fehler.

**Mit Tausch** (Zeilen tauschen):  $l_{21} = 3,1 \cdot 10^{-4}$  (klein!)  $\Rightarrow$  kein Problem  $\Rightarrow$  korrekte Lösung.

**Ursache:** Kleines Pivot erzeugt großen Multiplikator  $\Rightarrow$  Auslöschung. Matrix ist gut konditioniert ( $\text{cond} \approx 3$ ) – Problem liegt am Algorithmus, nicht am Problem!

## 10 Python: Grundideen für den Test

#### Überblick Python-Aufgaben (Blätter 1–4)

Auf dem Test kein echter Code nötig – aber die **Grundideen** und **Pseudocode** müssen beschrieben werden können.

**Gleitkomma-Rundung (Blatt 2.2):**

1. Zerlege  $x = m \cdot \beta^e$  mit  $1/\beta \leq |m| < 1$  (via  $\log_\beta$ , Boden/Decke)
2. Prüfe ob  $e \in [e_{\min}, e_{\max}]$ , sonst Fehler
3. Runde Mantisse  $m$  auf  $t$  Stellen:  $\text{rd}(m) = \lfloor m \cdot \beta^t + 0,5 \rfloor / \beta^t$
4. Gib  $\text{rd}(m) \cdot \beta^e$  zurück

**LR-Zerlegung in-place (Blatt 4.2b):**

1. Für  $k = 0, \dots, n-2$ : berechne Faktoren  $l_{ik} = A[i, k] / A[k, k]$  für  $i > k$

2. Speichere  $l_{ik}$  direkt in  $A[i, k]$  (die Nullen werden nie gebraucht)
3. Update:  $A[i, k+1:] = l_{ik} \cdot A[k, k+1:]$

#### LR mit Spaltenpivotsuche (Blatt 4.2c):

1. Wie LR, aber in jedem Schritt  $k$ : finde  $i^* = \arg \max_{j \geq k} |A[j, k]|$
2. Tausche Zeilen  $k$  und  $i^*$  in  $A$  (und im Permutationsvektor  $p$ )
3. Dann normaler Eliminationsschritt
4. Rückgabe:  $A$  (mit  $L$  und  $R$  in-place),  $p$  (Permutationsvektor)

#### Vorwärts-/Rückwärtssubstitution (Blatt 4.2a):

Vorwärts:  $x[i] = b[i] - \text{sum}(L[i, :i] * x[:i])$  (für  $i = 0, \dots, n-1$ )

Rückwärts:  $x[i] = (y[i] - \text{sum}(R[i, i+1:] * x[i+1:])) / R[i, i]$  (für  $i = n-1, \dots, 0$ )

#### Neuronales Netz evaluieren (Blatt 2.3, 3.3):

Idee:  $x^{(0)} = x$ , dann  $x^{(\ell)} = \sigma(A^{(\ell-1)}x^{(\ell-1)})$  für  $\ell = 1, \dots, L$ , Ausgabe  $= A^{(L)}x^{(L)}$ .

ReLU  $\sigma(z) = \max(0, z)$  komponentenweise. Quantisiert: runde  $A^{(\ell)}$  auf  $\mathbb{F}(10, t, -10, 10)$ .

## 11 Beweise: Kernideen für den Test

### ReLU in Gleitkommaarithmetik exakt (Blatt 2.3a)

**Behauptung:**  $\text{rd}(\sigma(z)) = \sigma(z)$  für alle  $z \in \mathbb{F}$ .

**Beweis:**  $\sigma(z) = \max\{0, z\}$ . Falls  $z \geq 0$ :  $\sigma(z) = z \in \mathbb{F}$  (da  $z \in \mathbb{F}$ ). Falls  $z < 0$ :  $\sigma(z) = 0 \in \mathbb{F}$ . In beiden Fällen  $\sigma(z) \in \mathbb{F}$ , also  $\text{rd}(\sigma(z)) = \sigma(z)$ . ✓

### ReLU ist Lipschitz-stetig mit Konstante 1 (Blatt 2.3b)

**Behauptung:**  $|\sigma(x) - \sigma(y)| \leq |x - y|$  für alle  $x, y \in \mathbb{R}$ .

**Beweis:** Fallunterscheidung:

- $x, y \geq 0$ :  $|\sigma(x) - \sigma(y)| = |x - y|$ . ✓
- $x, y \leq 0$ :  $|\sigma(x) - \sigma(y)| = 0 \leq |x - y|$ . ✓
- $x \geq 0, y \leq 0$ :  $|\sigma(x) - \sigma(y)| = x \leq x - y = |x - y|$ . ✓

### Fehlerrückführung im neuronalen Netz (Blatt 2.3c)

**Behauptung:**  $\|\hat{x}^{(\ell+1)} - x^{(\ell+1)}\| \leq \|\text{rd}(A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}) - A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}\| + \|A^{(\ell)}(\hat{x}^{(\ell)} - x^{(\ell)})\|$ .

**Beweis:** Da  $\sigma$  exakt in  $\mathbb{F}$  (Teil a) und Lipschitz-1 (Teil b):

$$\hat{x}^{(\ell+1)} = \sigma(\text{rd}(A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)})), \quad x^{(\ell+1)} = \sigma(A^{(\ell)}x^{(\ell)})$$

$$\|\hat{x}^{(\ell+1)} - x^{(\ell+1)}\| \leq \|\text{rd}(A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}) - A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}\|$$

Dreiecksungleichung:  $\leq \|\text{rd}(A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}) - A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)}\| + \|A^{(\ell)}\hat{x}^{(\ell)} - A^{(\ell)}x^{(\ell)}\|$ . ✓

## Prüfungsscheckliste – Test 1 (21.05.2026)

---

### Landau-Symbole

- ☐  $O$ ,  $o$ ,  $\Omega$  definieren können (Limsup, Lim, Liminf). *Def. 1.2 / Bl. 1.1*
- ☐ Äquivalenz  $f = O(g) \iff g = \Omega(f)$  beweisen. *Blatt 1.1a*
- ☐ Summen- und Produktregel für  $O$  beweisen (Limsup-Eigenschaften). *Blatt 1.1b*
- ☐ Konkrete Beispiele:  $2^n$  vs.  $3^{n-17}$ ,  $2^{n+\varepsilon}$  vs.  $2^{n(1+\varepsilon)}$  nachrechnen. *Blatt 1.1c*

### Kondition & Stabilität

- ☐ Relative Konditionszahl  $\kappa_{ij}(x)$  aus Taylor-Entwicklung herleiten. *Def. 2.2*
- ☐ Kondition von Addition (wann schlecht?) und Multiplikation ( $\kappa = 1$ ) angeben. *VL02*
- ☐ Auslöschung definieren: Subtraktion fast gleicher Zahlen, relativer Fehler  $\gg 1$ . *VL02-03*
- ☐ Unterschied Kondition (Problem) vs. Stabilität (Algorithmus) erklären. *Term. 2.6*
- ☐ Stablen 3-Schritte-Algorithmus für quadr. Gleichung angeben (Vieta für kleine Wurzel). *VL02*
- ☐  $(1+x)^{1/3} - 1$  für  $x \approx 0$ : Konditionszahl berechnen, stabile Alternative angeben. *Blatt 2.1i*
- ☐  $\sqrt{1-x^2}$  für  $x \approx 1$ : Konditionszahl berechnen, zeigen dass Problem schlecht konditioniert. *Blatt 2.1ii*

### Gleitkommazahlen & Rundungsfehler

- ☐ Gleitkommazahlmenge  $\mathbb{F}(\beta, t, e_{\min}, e_{\max})$  formal definieren, Parameter erklären. *Def. 2.13*

- ☐  $x_{\min} = \beta^{e_{\min}-1}$  und  $x_{\max} = \beta^{e_{\max}}(1 - \beta^{-t})$  herleiten. *Lemma 2.16*
- 

- ☐ Rundungseinheit  $u = \frac{1}{2}\beta^{1-t}$  definieren; Satz 2.20:  $\text{rd}(x) = x(1 + \delta)$ ,  $|\delta| \leq u$ . *Satz 2.20*
- 

- ☐ IEEE 754: Single vs. Double, Bit-Aufteilung, implizites erstes Bit erklären. *VL03*
- 

- ☐ Rundungsbeispiele nachrechnen (Blatt 2.2c Fälle i, ii, iii). *Blatt 2.2*
- 

### Rundungsfehler bei Matrix-Vektor-Operationen

- ☐  $\gamma_n = \frac{nu}{1-nu}$ : herleiten (Produkt von  $(1 + \delta_i)$ -Faktoren, Blatt 1.2b). *Blatt 1.2b*
- 

- ☐ Skalarprodukt-Fehler:  $|x^T y - \hat{s}_n| \leq \gamma_n |x|^T |y|$  erklären und herleiten. *Blatt 1.2c*
- 

- ☐ Matrix-Vektor-Fehler:  $|\hat{z} - z| \leq \gamma_n |A| |x|$  angeben. *Blatt 1.2d*
- 

### LR-Zerlegung

- ☐ Dreiecksmatrizen und Substitutionsverfahren beschreiben; Aufwand  $O(n^2)$  begründen. *VL04*
- 

- ☐ LR-Zerlegung definieren (Def. 3.3); Beispiel  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  hat keine LR-Zerlegung. *Def. 3.3*
- 

- ☐ Gauß-Algorithmus beschreiben: Eliminationsfaktoren  $l_{ik}$ , Pivotelement, Aufwand  $O(n^3)$ . *VL04-05*
- 

- ☐ Satz 3.8:  $A$  hat LR-Zerlegung  $\iff$  alle Hauptabschnittsmatrizen regulär. Beweisidee. *Satz 3.8*
- 

- ☐ LR-Zerlegung von Hand für 3x3 oder 4x4 Matrix vollständig berechnen (Blatt 3.1). *Blatt 3.1*
- 

- ☐ Vorteil bei mehreren rechten Seiten:  $O(n^3)$  einmalig, dann  $O(n^2)$  pro  $b$ . *VL05*
-

## Normen

- Drei Normaxiome (N1)–(N3) angeben und erklären können. *Def. 3.12*

---
- Normen  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$ ,  $\|\cdot\|_\infty$  definieren und für konkretes  $x$  berechnen. *VL05*

---
- Frobenius-Norm: Norm-Eigenschaft, Verträglichkeit, nicht-natürlich – alle drei Beweise. *Blatt 3.2*

---
- Matrixnormen: Verträglichkeit, Submultiplikativität, natürliche Norm definieren. *Def. 3.3.4*

---
- Zeilen-/Spaltensummennorm berechnen; Merkregel:  $\|\cdot\|_\infty = \max$  Zeilensumme. *Lemma 3.3.7*

---
- Normäquivalenz: Aussage formulieren und Beweisidee (Weierstraß auf kompakter Sphäre). *Satz 3.3.2*

---

## SVD & Symmetrische Matrizen

- Spektralsatz (Satz 3.25): reelle EW, ONB, Spektralzerlegung  $A = QDQ^T$ . *Satz 3.25*

---
- $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i|$  für symmetrisches  $A$  herleiten (Substitution  $y = Q^T x$ ). *Prop. 3.27b*

---
- SPD-Charakterisierung:  $A$  SPD  $\iff$  alle  $\lambda_i > 0$ . *Prop. 3.27d*

---
- Prop. 3.28 vollständig: Eigenwerte von  $A^{-1}$ , Formel  $\|A^{-1}\|_2 = 1/\min |\lambda_i|$ ,  $A^{-1}$  SPD. Alle Beweise. *Blatt 4.1*

---

## Konditionszahl & Störungssatz

- $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$  definieren; für symmetrische:  $\text{cond}_2 = \max |\lambda_i| / \min |\lambda_i|$ . *Def. 3.29*

---
- Neumann-Reihe: Voraussetzung  $\|B\| < 1$ , Aussage, Beweisidee. *Lemma 3.31*

---
- Störungssatz 3.32: Voraussetzungen, vollständige Formel, Beweisschritte skizzieren. *Satz 3.32*

---

- Konditionszahl numerisch interpretieren:  $\text{cond}(A) = 10^k \Rightarrow k$  *VL07*  
Dezimalstellen Verlust.
- 

- Verschlüsselungsbeispiel (Blatt 4.3) vollständig durchrechnen. *Blatt 4.3*
- 

### Pivotisierung

- Warum versagt LR ohne Pivotisierung? Kleines Pivot  $\Rightarrow$  großer Multiplikator  $\Rightarrow$  Auslöschung. *Bsp. 3.33*
- 

- Permutationsmatrix definieren:  $P_\pi$ , Einträge als Kronecker-Delta,  $P^{-1} = P^T$ . *Def. 3.35*
- 

- Lemma 3.36: vier Eigenschaften aufzählen. *Lemma 3.36*
- 

- Alg. 3.37 beschreiben: Pivotsuche, Tausch, Elimination, Ausgabe  $PA = LR$ . *Alg. 3.37*
- 

- LGS mit Pivotisierung lösen: 3 Schritte ( $PA = LR$ ,  $Ly = Pb$ ,  $Rx = y$ ), Korrektheit. *VL08*
- 

- Python-Grundidee: Permutationsvektor statt Matrixtausch; Zugriff  $A[p[i], j]$ . *VL08*
-